

Übung 8 : Nichtdeterministische TM, Berechenbarkeit

Aufgabe 34. NTM

Geben Sie (präzise) eine Ein- oder Mehrband-NTM an, die die Sprache $L = \{xx^R : x \in \{0,1\}^*\}$ in linearer Zeit entscheidet. Skizzieren Sie den Berechnungsbaum für die Wörter

$w = 0110$ und

$w = 0111$.

Lösungshinweis:

Wir konstruieren eine Zweiband-NTM mit vier Zuständen. Der Startzustand q_0 wird verwendet, um das leere Wort zu akzeptieren. Steht kein Blank unter dem Kopf, so gehen wir ohne eine weitere Aktion in den Zustand q_1 . Dieser Zustand dient dazu, den ersten Teil der Eingabe auf das zweite Band zu kopieren. Hierbei entscheiden wir nichtdeterministisch, wann wir in den Zustand q_2 gehen, in dem der Rest der Eingabe daraufhin geprüft wird, ob er das Inverse des ersten Teils darstellt. Ist dies der Fall hält die NTM akzeptierend an.

$$T = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, \square\}, \delta, q_0, \square, \{q_3\})$$

mit

$$\delta(q_0, \square, \square) = \{(q_3, \langle \square, N \rangle, \langle \square, N \rangle)\}$$

$$\delta(q_0, 0, \square) = \{(q_1, \langle 0, N \rangle, \langle \square, N \rangle)\}$$

$$\delta(q_0, 1, \square) = \{(q_1, \langle 1, N \rangle, \langle \square, N \rangle)\}$$

$$\delta(q_1, 0, \square) = \{(q_1, \langle 0, R \rangle, \langle 0, R \rangle), (q_2, \langle 0, N \rangle, \langle \square, L \rangle)\}$$

$$\delta(q_1, 1, \square) = \{(q_1, \langle 1, R \rangle, \langle 1, R \rangle), (q_2, \langle 1, N \rangle, \langle \square, L \rangle)\}$$

$$\delta(q_2, 0, 0) = \{(q_2, \langle 0, R \rangle, \langle 0, L \rangle)\}$$

$$\delta(q_2, 1, 1) = \{(q_2, \langle 1, R \rangle, \langle 1, L \rangle)\}$$

$$\delta(q_2, \square, \square) = \{(q_3, \langle \square, N \rangle, \langle \square, R \rangle)\}$$

In allen verbleibenden Fällen ist $\delta(\cdot) = \emptyset$.

Aufgabe 35. NTM

Zeigen Sie, dass sich jede NTM T durch eine NTM T' simulieren lässt, die in jedem Schritt höchstens zwei Folgekonfigurationen hat und so dass

$$T_{T'}(n) = O(T_T(n))$$

Es genügt eine informelle Beschreibung der simulierenden NTM T' .

Lösungshinweis:

Die Grundidee ist folgende: Wir simulieren jeden Schritt der NTM, indem wir alle möglichen Nachfolgezustände betrachten und dann für jeden Zustandsübergang, der nicht existiert, verwerfen. Andernfalls verhalten wir uns weiter gemäß der zu simulierenden NTM. Da diese Vorgehensweise nicht von der Eingabe, sondern nur von der Größe der NTM abhängt, erhalten wir so (pro Schritt) nur konstanten Mehrbedarf.

Wir wählen eine surjektive Abbildung

$$C : \{0, 1\}^A \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, N\},$$

wobei

$$A = \lceil \log(3 * |Q| * |\Gamma|) \rceil.$$

Die Abbildung C erlaubt es, jedes Tripel $(q, a, X) \in Q \times \Gamma \times \{L, R, N\}$ durch eine (oder mehrere) Bitfolgen der Länge A zu repräsentieren.

T' simuliert einen Schritt von T , in dem T' zuerst A Bits rät. (Dies kann mit A Konfigurationswechseln – der entsprechende Berechnungsteilbaum ist ein Binärbaum – in denen der L/S-Kopf und das gelesene Zeichen unverändert bleibt, durchgeführt werden. Die geratenen Bits werden in der endlichen Kontrolle abgelegt.) Ist q der aktuelle Zustand, a das Zeichen unter dem L/S-Kopf von T' und sind $b_1, \dots, b_A$ die geratenen Bits, dann verhält sich T' wie folgt. Sei

$$(q', a', X) = C(b_1, \dots, b_A)$$

das durch die geratene Bitfolge dargestellte Zustands-Bandsymbol-Bewegungsrichtung- Tripel.

Falls $(q', a', X) \in \delta(q, a)$, dann wechselt T' in den Zustand q' , überschreibt das gelesene Zeichen a mit a' und verschiebt den L/S-Kopf gemäß X .

Falls $(q', a', X) \notin \delta(q, a)$, dann hält T' verwerfend an.

Kosten: Pro Schritt muss die simulierende NTM A Schritte machen, um die Bits von (q', a', X) zu raten und dann noch einen weiteren Schritt um den Übergang durchzuführen. Da A unabhängig von n (der Eingabegröße) ist, entsteht so nur linearer Mehraufwand, also:

$$T_{T'}(n) = \max\{t_T(w) : w \in \Sigma^*, |w| \leq n\}$$

Aufgabe 36. Nichtdet. Algorithmen

Geben Sie möglichst einfache nichtdeterministische Algorithmen (umgangssprachliche Formulierung) für folgende Problemstellungen an.

- (a) Graphfärben:
Gegeben ist ein ungerichteter endlicher Graph G und eine natürliche Zahl k .
Gefragt ist, ob es eine Färbung der Knoten von G mit höchstens k Farben gibt, so dass benachbarte Knoten unterschiedlich gefärbt sind.
- (b) Zusammengesetztheitsproblem:
Gegeben ist eine natürliche Zahl $n \geq 3$.
Gefragt ist, ob n zusammengesetzt (keine Primzahl) ist.
- (c) Hamiltonwegproblem:
Gegeben ist ein endlicher Digraph G .
Gefragt ist, ob es einen Hamiltonweg in G gibt.
Zur Erinnerung: Ein Hamiltonweg ist ein einfacher Pfad, der jeden Knoten von G genau einmal besucht.
- (d) Gegeben ist eine aussagenlogische Formel α .
Gefragt ist, ob α nicht gültig ist, d.h. ob es eine Belegung μ gibt, unter der α falsch ist.

Lösungshinweis:

- (a) Graphfärben:
 - Wähle nichtdeterministisch eine Färbung der Knoten von G mit höchstens k Farben.
 - Prüfe, ob die Färbung zulässig ist, d.h. ob je zwei benachbarte Knoten unterschiedlich gefärbt sind.
 - Wenn ja, dann gib "JA" aus; sonst "NEIN".
- (b) Zusammengesetztheitsproblem:
 - Wähle nichtdeterministisch eine natürliche Zahl x mit $2 \leq x < n$.
 - Prüfe, ob x ein Teiler von n ist.
 - Wenn ja, dann gib "JA" aus; sonst "NEIN".
- (c) Hamiltonwegproblem:
 - Wähle nichtdeterministisch eine Knotenpermutation $v_1, \dots, v_n$ (in der jeder Knoten genau einmal vorkommt)
 - Prüfe, ob $v_1, \dots, v_n$ ein Pfad in G ist (also ob (v_i, v_{i+1}) eine Kanten in G ist)
 - Wenn ja, dann gib "JA" aus; sonst "NEIN".
- (d) Nichtgültigkeitsproblem:
 - Wähle nichtdeterministisch eine Belegung μ .
 - Prüfe, ob α unter μ falsch ist.
 - Wenn ja, dann gib "JA" aus; sonst "NEIN".

Aufgabe 37. Halteproblemvarianten

Sei T_w eine Turingmaschine deren Gödelnummer w ist.

Zeigen Sie, dass folgende Sprachen unentscheidbar sind:

- (a) $H_{\forall} = \{ w \in \{0,1\}^* : T_w \text{ hält für alle Eingaben an} \}$
- (b) $H_{\exists} = \{ w \in \{0,1\}^* : \text{es gibt eine Eingabe } x, \text{ für die } T_w \text{ anhält} \}$
- (c) $\overline{H_{\forall}}$
- (d) $\overline{H_{\exists}}$

Hinweis: Nutzen Sie die Unentscheidbarkeit des Halteproblems.

Lösungshinweis:

(c), (d) folgt aus (a) bzw. (b)

Wir zeigen (a) und (b) durch Reduktion des Halteproblems auf $H_{\forall}$ und $H_{\exists}$.

Für $y=w\#x$ (mit $w, x \in \{0, 1\}^*$) wählen wir eine deterministische Einband-Turingmaschine T'_y mit dem Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\}$, deren Arbeitsweise für jedes Eingabewort $z \in \{0, 1\}^*$ wie folgt ist:

1. Simuliere T_w bei Eingabe x (mit Hilfe einer universellen DTM U).
2. Falls T_w bei Eingabe x anhält, dann hält auch T'_y an.

Falls T_w bei Eingabe x endlos läuft, dann läuft auch T'_y endlos (die Simulation im ersten Schritt endet nicht). Offenbar gilt:

$$\begin{aligned} & w\#x \in H \\ \text{gdw} \quad & T_w \text{ hält bei Eingabe } x \text{ an} \\ \text{gdw} \quad & T'_{w\#x} \text{ hält bei jeder Eingabe } z \text{ an} \\ \text{gdw} \quad & \text{code } T'_{w\#x} \in H_{\forall} \end{aligned}$$

und entsprechend

$$\begin{aligned} & w\#x \in H \\ \text{gdw} \quad & T_w \text{ hält bei Eingabe } x \text{ an} \\ \text{gdw} \quad & \text{es gibt eine Eingabe } z, \text{ für die } T'_{w\#x} \text{ anhält} \\ \text{gdw} \quad & \text{code } T'_{w\#x} \in H_{\exists} \end{aligned}$$

Für jedes Wort $y \in \{0, 1, \#\}^*$, das nicht von der Form $w\#x$ ist (mit $w, x \in \{0, 1\}^*$), sei T'_y eine DTM, die niemals (für keine Eingabe) anhält. Offenbar gilt dann

$$y \notin H \text{ und } \text{code}(T'_y) \notin H_{\forall} \text{ und } \text{code}(T'_y) \notin H_{\exists}$$

Somit ist durch $y \rightarrow \text{code}(T'_y)$ eine Reduktion des Halteproblems auf $H_{\forall}$ und zugleich auf $H_{\exists}$ gegeben. Wir erhalten:

$$H \leq H_{\forall}, H \leq H_{\exists}$$

und somit die Unentscheidbarkeit von $H_{\forall}$ und $H_{\exists}$.